# Gestión de activos ISO 55000 · Lección 4

## Decidir con costo de ciclo de vida: alternativas, escenarios y el momento oportuno

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 23-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

## 1. Lo que dice la norma

La gestión de activos busca el **equilibrio entre costo, riesgo y desempeño** a lo largo de todo el ciclo de vida del activo (ISO 55000, 2.4). Una decisión es buena si, mirando todos los años que vienen, entrega el nivel de servicio comprometido al menor costo total y con un riesgo aceptable, no si es la más barata este año.

La ISO 55001 (6.2.2) pide que los planes de gestión de activos documenten **el método y los criterios** de toma de decisiones y la priorización de actividades y recursos. Es decir: no basta con decidir bien; hay que poder mostrar cómo se decidió.

Idea central: cada sección de pavimento tiene un "momento oportuno" para cada actividad. Antes de ese momento, la intervención se desperdicia; después, cuesta mucho más porque la falla ya avanzó.

## 2. Cómo se ve en nuestro sistema

• **Alternativas** (Intervenciones y precios): sello de fisuras, parcheo, slurry, microfresado, fresado y reposición, cada una con su regla de aplicación, su precio con AIU e IVA y el valor al que deja cada parámetro.

• **Curvas de deterioro** calibradas por trayecto con las campañas medidas (lineales y exponenciales); el backtest (Mediciones → Predicción vs. realidad) dice qué tan bien predicen.

• **Escenarios de presupuesto** (Pavimentos · plan y resultados → Escenarios): Base, Base BC, Sin techo, Dynatest, Óptimo MIP; para cada uno, inversión año a año, % de red en norma, rezago e IE proyectado.

• **Criterio de decisión del proyecto**: el escenario de menor presupuesto que cierra sin deuda y deja la vía igual o mejor que la referencia (no el de máxima eficiencia).

• **Plan año por año** (Plan de intervención, con selector de año) y documento SGA-04 con inversión, cantidades y resultado esperado.

## 3. Ejemplo: sellar hoy o fresar mañana

| Opción | Costo unitario (orden de magnitud) | Efecto | Costo ciclo de vida |
|---|---|---|---|
| Sellar fisuras ahora (daño 8 %) | 1 vez · ~$ 7.000/ml | El daño crece más lento (factor post-sello 0,5) | Bajo |
| Esperar 3 años y parchear (daño 25 %) | Parcheo profundo · ~$ 160.000/$m^2$ | Se recupera, pero ya con pérdida estructural | Medio |
| Esperar 6 años y fresar (daño > 45 %) | Fresado y reposición · ~$ 90.000/$m^2$ | Se recupera la vida útil, a costo alto y con cierre de carril | Alto |

Los precios exactos están en la app del PC (Intervenciones y precios). El motor hace este razonamiento sección por sección y año por año, respetando el presupuesto de cada año.

## 4. Para su criterio

• ¿El factor post-sello (0,5: el daño crece a la mitad después de sellar) es razonable para BTS? Si tiene registros de secciones selladas, el sistema lo puede calibrar.

• ¿Qué tasa de descuento usamos para comparar pesos de distintos años (valor presente)? El motor compara en pesos constantes del año base.

• ¿Aceptamos escenarios que dejan rezago al final del plan si cumplen el IE? Pensando en la reversión de 2032, mi recomendación es que no.

• Revise el escenario Óptimo MIP frente al Base BC: ¿la diferencia de inversión justifica cambiar el criterio?

## 5. Lectura para la próxima lección

• Haas, cap. 16 "Determining Needs" (p. 159) y cap. 26 "Steps and Key Components of Implementation" (p. 249).

• ISO 55001, cláusulas 4.4 (sistema de gestión de activos) y 6.2 (objetivos y planificación para lograrlos).

Próxima lección (5): el plan estratégico de gestión de activos (PEGA) y los planes de gestión: cómo se conectan la política, los objetivos y el plan de obras de cada año.